Практическое задание. Вариант В: Бортовой компьютер космического аппарата

Бортовой компьютер космического аппарата (БК КА) - это комплекс аппаратных и программных средств, обеспечивающих:

- управление ориентацией и стабилизацией аппарата;
- навигацию и коррекцию орбиты;
- управление полезной нагрузкой (научные приборы, камеры, передатчики);
- связь с наземным комплексом управления (НКУ);
- контроль состояния бортовых систем (терморегуляция, энергоснабжение);
- обработку и хранение телеметрии;
- выполнение команд НКУ и автономных программ.

Особенности системы:

- работает в условиях радиации, вакуума, экстремальных температур;
- невозможность физического ремонта после запуска;
- ограниченные энергоресурсы;
- высокая цена ошибки (потеря миссии);
- длительное время автономной работы.

Критические функции:

- Управление ориентацией и стабилизацией - потеря ориентации ведёт к срыву миссии.
- Навигация и коррекция орбиты - ошибка приводит к уходу с траектории.
- Обработка и хранение телеметрии - без телеметрии невозможен контроль состояния.
- Приём и исполнение команд НКУ - потеря связи с Землёй критична.
- Управление энергоснабжением - отказ приводит к полному обесточиванию.

Таблица избыточности

Критическая функция	Вид угрозы	Вид избыточности	Конкретная реализация	Обоснование
Управление ориентацией и стабилизацией	Отказ гироскопа / датчика угловой скорости	Структурная + Информационная	Три независимых гироскопа, мажоритарное голосование; ECC-память для хранения калибровок	Три версии позволяют обнаружить и отклонить отказавший датчик; ECC защищает от радиационных сбоев
Управление ориентацией и стабилизацией	Сбой алгоритма управления	Программная	N-версионное программирование (3 независимые версии модуля расчёта ориентации) с мажоритарным органом	Радиация может вызвать одинаковые ошибки в одной версии; независимые версии снижают риск системной ошибки
Навигация и коррекция орбиты	Ошибка в расчётах траектории	Временная + Программная	Контрольные точки каждые 10 мин; тройное резервирование вычислений с интервалом; N-версионное ПО	Позволяет отфильтровать случайные сбои и вернуться к последней корректной точке
Навигация и коррекция орбиты	Отказ звёздного датчика	Структурная + Функциональная	Два звёздных датчика + резервный солнечный датчик; перераспределение задач между процессорами	Дублирование датчиков и возможность использования альтернативного источника навигации
Обработка и хранение телеметрии	Сбой при записи данных	Информационная	ECC-память, контрольные суммы, журналирование с резервными секторами	Обнаружение и исправление однобитных ошибок; восстановление данных после сбоя
Обработка и хранение телеметрии	Переполнение буфера / потеря	Временная + Структурная	Двойной буфер; резервный накопитель;	Позволяет сохранить данные при

	данных		периодическое сохранение контрольных точек	отказе основного накопителя
Приём и исполнение команд НКУ	Потеря связи с Землёй	Структурная + Функциональная	Два независимых приёмопередатчика; резервная антенна; автономный режим работы по заранее заложенной программе	Переключение на резервный канал; автономное выполнение критичных операций
Приём и исполнение команд НКУ	Искажение команды	Информационная	Помехоустойчивое кодирование (коды Хэмминга, свёрточные коды); контрольные суммы; подтверждение приёма	Обнаружение и исправление ошибок при передаче; защита от ложных команд
Приём и исполнение команд НКУ	Ошибка в ПО обработки команд	Программная	Две независимые версии модуля разбора команд; решающий орган	Снижает риск неверной интерпретации команды
Управление энергоснабжением	Отказ солнечной панели	Структурная + Функциональная	Дублирование секций панели; перераспределение нагрузки между оставшимися секциями; резервный аккумулятор	Обеспечивает питание критичных систем при частичном отказе
Управление энергоснабжением	Сбой контроллера питания	Структурная + Временная	Два независимых контроллера; периодическая проверка состояния с интервалом	Мгновенное переключение при отказе; временная проверка выявляет деградацию
Управление энергоснабжением	Ошибка алгоритма распределения	Программная	N-версионное программирование модуля распределения энергии	Независимые версии снижают риск системной ошибки